UGREEN VM Backup & Restore

Installations- und Benutzerhandbuch für UGOS

German / English Manual – Version V4.0 – Updated 2026-04-15

Community-Lösung, kein offizielles UGREEN-Produkt. Verwendung auf eigene Verantwortung.

Community solution, not an official UGREEN product. Use at your own risk.

Release package (V4.0)

- vm_backup.sh – VM backup script
- vm_restore.sh – VM restore and disaster recovery script
- vm_backup.conf – shared configuration file
- Standard directory / Standardordner: /volume1/VMBackup

Changelog

Version	Date / Datum	Highlights
V4.0	2026-04-15	Final release package for vm_backup.sh, vm_restore.sh and vm_backup.conf

Hinweis / Note: Die englische Version beginnt nach dem deutschen Teil.

Deutsches Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, Konfiguration, Sicherung und Wiederherstellung des Release-Pakets V4.0 für UGREEN NAS VM Backup & Restore.

> Standardpfad des Pakets und aller Beispiele in diesem Handbuch ist /volume1/VMBackup. Wenn du einen anderen Speicherort verwendest, musst du diesen Pfad in vm_backup.conf, im Cronjob und in den Beispielbefehlen anpassen.

0. Schnellstart

- SSH in UGOS aktivieren und absichern.
- Den freigegebenen Ordner VMBackup auf Volume 1 anlegen.
- Das Release-ZIP nach /volume1/VMBackup kopieren und dort entpacken.
- vm_backup.conf anpassen: Sprache, Pfade, VM-Namen und SMTP-Daten.
- Dateirechte mit chmod +x setzen.
- Einen manuellen Backup-Test mit ./vm_backup.sh ausführen.
- Einen Restore-Test mit ./vm_restore.sh bzw. ./vm_restore.sh --dr durchführen.
- Danach den automatischen Lauf per Cronjob einrichten.

1. Paketinhalt und Standardstruktur

Das Release V4.0 besteht aus drei Dateien:

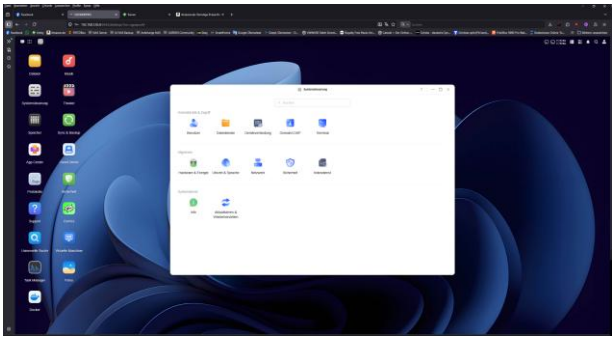
```
vm_backup.sh
vm_restore.sh
vm_backup.conf
```

Empfohlene Zielstruktur nach dem Entpacken:

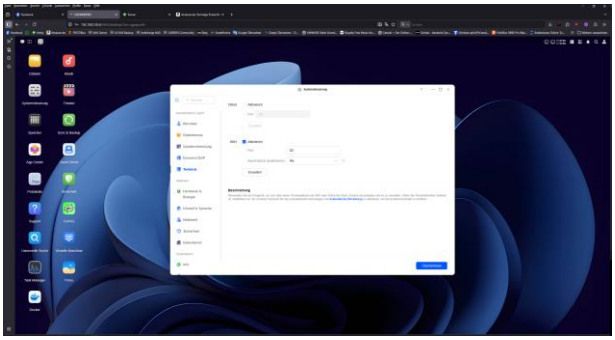
```
/volume1/VMBackup/
├── vm_backup.sh
├── vm_restore.sh
├── vm_backup.conf
├── vm_backup.log          # wird automatisch erzeugt
├── vm_restore.log         # wird automatisch erzeugt
└── <Backup-Zeitstempel>/  # wird bei Backups automatisch erzeugt
```

2. SSH auf dem UGREEN NAS aktivieren

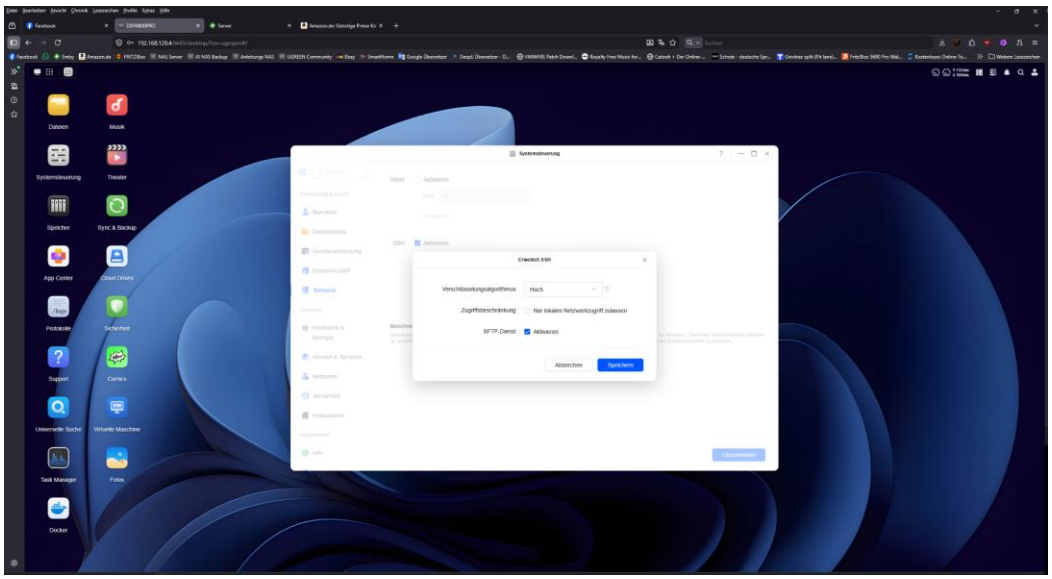
Öffne die UGOS-Weboberfläche und gehe zu Systemsteuerung > Terminal. Aktiviere SSH. Klicke danach auf Erweitert und setze die empfohlenen Sicherheitsoptionen.



Systemsteuerung öffnen



Terminal öffnen und SSH aktivieren

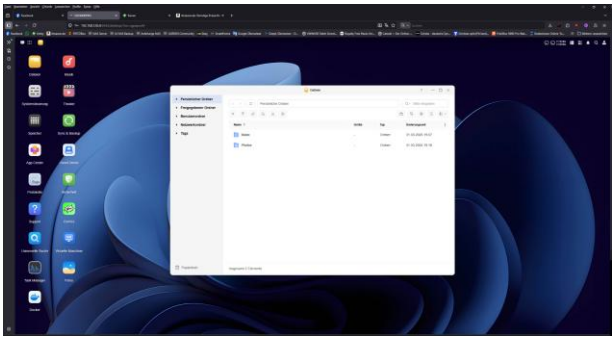


Erweitert: ‚Nur lokalen Netzwerkzugriff zulassen' und Verschlüsselungsalgorithmus auf ‚Hoch' setzen, dann speichern.

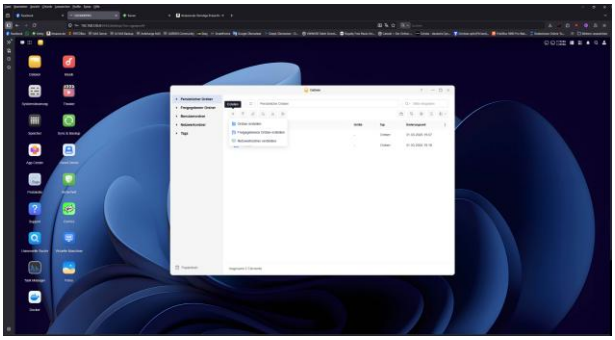
```
# Verbindung mit PuTTY herstellen
# anschließend Root-Rechte holen
sudo -i
whoami
```

3. Freigegebenen Ordner VMBackup anlegen

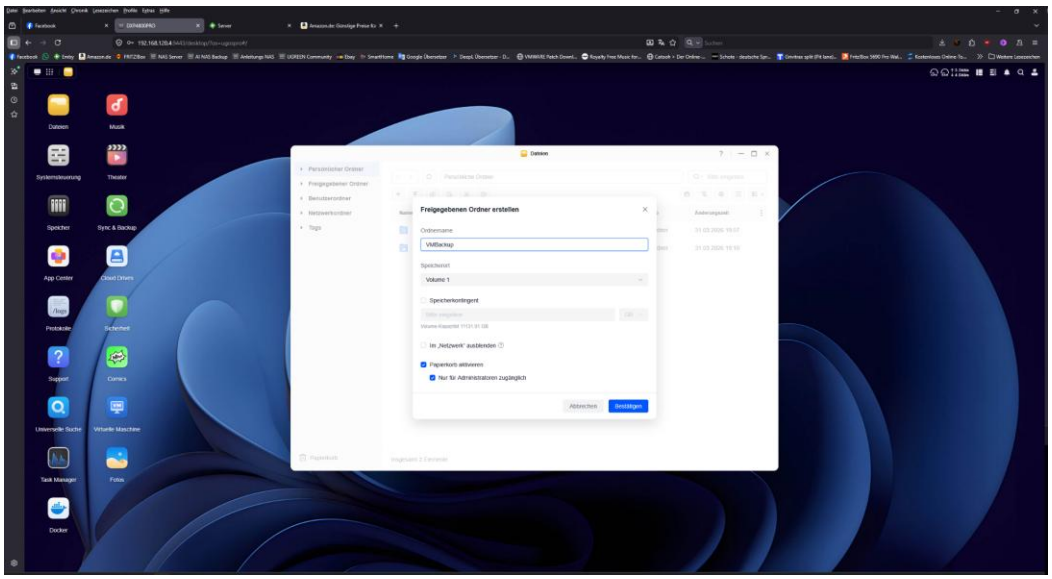
Lege über die Dateien-App bzw. den Dialog für freigegebene Ordner einen Ordner VMBackup auf Volume 1 an. Entferne dabei den Haken für den Papierkorb, damit keine unnötigen Zusatzdaten im Backup-Verzeichnis landen.



Dateien-App öffnen



Freigegebenen Ordner erstellen wählen



Ordnername VMBackup wählen, Volume 1 auswählen und den Papierkorb-Haken vor dem Bestätigen entfernen.

4. Release-ZIP entpacken und Dateien vorbereiten

Kopiere das Release-Paket V4.0 in den Ordner /volume1/VMBackup und entpacke es dort. Anschließend solltest du die Dateirechte prüfen und die Konfigurationsdatei anpassen.

Wichtig zu ZIP-Dateien und Dateirechten: ZIP-Archive übernehmen auf UGOS/Linux in der Regel nicht das ausführbare Bit von Shell-Skripten. Führe nach dem Entpacken deshalb immer den folgenden Befehl aus, bevor du die Skripte startest:

```
chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh
```

Wenn dieser Schritt fehlt, können Fehler wie **'Permission denied'** auftreten oder die Skripte lassen sich nicht direkt ausführen.

```
cd /volume1/VMBackup
unzip UGREEN_VM_Backup_Restore_V4.0.zip
chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh
ls -la
```

5. vm_backup.conf anpassen

Die Datei vm_backup.conf ist die gemeinsame Konfiguration für vm_backup.sh und vm_restore.sh. Die wichtigsten Felder sind Sprache, Pfade, VM-Auswahl und SMTP.

Variable	Bedeutung	Beispiel
SCRIPT_LANG	Sprache der Skriptausgaben und Hinweise. Erlaubt: de oder en.	de / en
BACKUP_ROOT	Basisordner für alle VM-Backups.	/volume1/VMBackup
LOG_FILE	Logdatei für vm_backup.sh.	/volume1/VMBackup/vm_backup.log
RESTORE_LOG_FILE	Logdatei für vm_restore.sh.	/volume1/VMBackup/vm_restore.log
LIBVIRT_DEFAULT_URI	Libvirt-URI. Standard ist qemu:///system.	qemu:///system
VM_NAMES	Liste der VM-Titel. Leer = alle sichern.	Win2022 Windows11
VM_DOMAINS	Alternative direkte virName-/Domain-Liste.	
STOP_VMS	Laufende VMs vor dem Backup herunterfahren.	yes / no
RESTART_VMS	Nur VMs starten, die vor dem Backup liefen.	yes / no
STOP_ONLY_BACKUP_VMS	Nur ausgewählte VMs stoppen oder alle laufenden.	yes / no

RETENTION_COUNT	Anzahl alter Backup-Läufe, die behalten werden.	4
LOG_MAX_SIZE_MB	Maximale Größe der Backup-Logdatei in MB. 0 = aus.	5
LOG_MAX_FILES	Anzahl rotierter Logdateien.	5
NAS_NAME	Anzeigename des NAS für Betreff und Mail-Zusammenfassung.	Ugreen NAS
SMTP_TO	Empfängeradresse für Benachrichtigungen.	user@example.com
SMTP_FROM	Absenderadresse.	nas@example.com
SMTP_SERVER	SMTP-Server für Python-SMTP.	mail.example.com
SMTP_PORT	SMTP-Port. 587=STARTTLS, 465=SSL, 25=unverschlüsselt.	587
SMTP_USER	SMTP-Benutzer. Leer lassen, wenn keine Anmeldung nötig ist.	username
SMTP_PASS	SMTP-Passwort. Leer lassen, wenn keine Anmeldung nötig ist.	secret
MAIL_FORMAT	Mail-Format: html oder text.	html
MAIL_ON	Versandmodus: always, error oder never.	always
SENDMAIL_BIN	Pfad zum sendmail-Fallback.	/usr/sbin/sendmail
DR_DEFAULT_VNC_GUARD_SECS	Standarddauer des VNC-Guards bei --dr.	240

Empfehlung: Für den ersten Testlauf SCRIPT_LANG, BACKUP_ROOT, LOG_FILE, RESTORE_LOG_FILE, VM_NAMES sowie die SMTP-Daten sorgfältig prüfen. Standardordner des Pakets ist /volume1/VMBackup.

6. Backup manuell ausführen

Das Backup-Skript liest die VM-Auswahl aus vm_backup.conf. Es gibt im Normalfall keine zusätzlichen Pflichtparameter.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_backup.sh
```

- BACKUP_ROOT bestimmt den Zielordner für alle Zeitstempel-Backups.
- STOP_VMS=yes sorgt für konsistente Backups laufender VMs.
- RESTART_VMS=yes startet die zuvor laufenden VMs wieder.
- Die Benachrichtigungs-Mail kann als HTML oder Text gesendet werden.

7. Normales Restore

Ein normales Restore überschreibt die qcow2-Dateien einer bereits vorhandenen VM. Die VM sollte dazu gestoppt sein oder durch das Skript sauber heruntergefahren werden.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_restore.sh --target-volume /volume2 04_12_2025_15-29-47 Windows11
```

Wichtige Schalter von vm_restore.sh:

Option	Funktion
--config <pfad>	Alternative Konfigurationsdatei verwenden.
--dr	Disaster Recovery: VM definieren, Disks kopieren, DB registrieren, Link reparieren.
--register-db	Nur DB-Registrierung ausführen.
--reset-link	VNC-/Share-Link in vm.db neutralisieren, damit UGOS ihn neu erzeugt.
--target-volume /volume2	Ziel-Volume für Restore/DR festlegen.

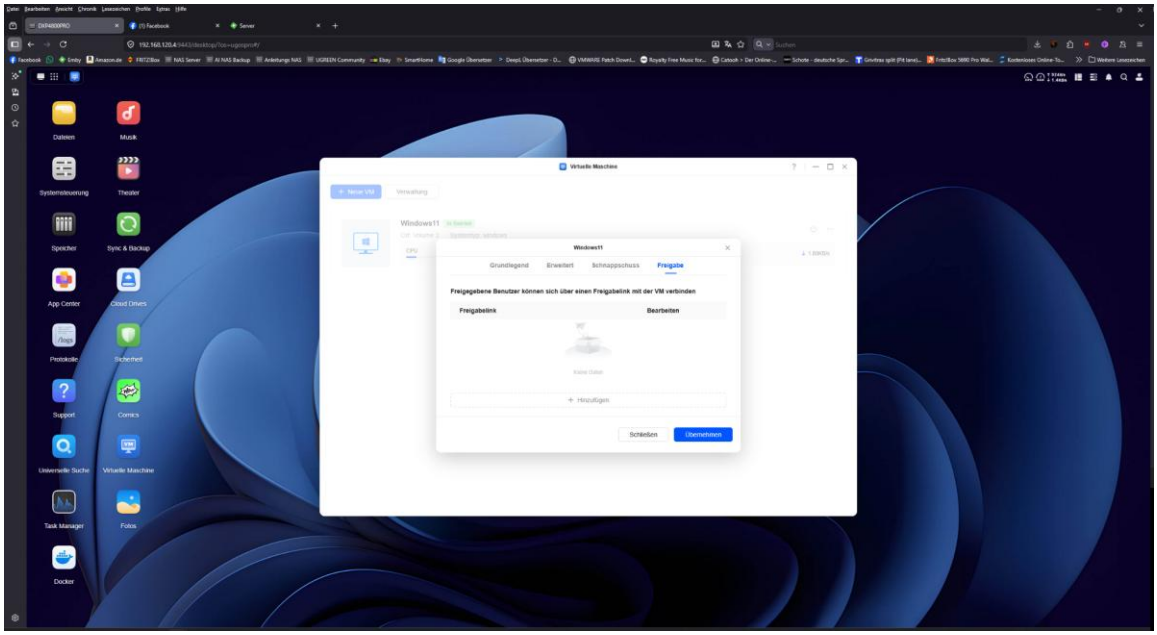
--os-type <windows|linux>	osType in der Datenbank überschreiben.
--system-version <wert>	systemVersion in der Datenbank setzen.
--display-name <name>	Anzeigename in der UGREEN-UI setzen.
--no-service-restart	Systemdienste nach dem Restore nicht neu starten.
--vnc-guard <sek>	VNC-Guard für eine definierte Dauer aktivieren.
--no-vnc-guard	VNC-Guard deaktivieren.
--trace-link	Link-State während des Guards protokollieren.
--guard-reset-ports	Während des Guards zusätzlich Ports auf 0 setzen.
--no-xml	Kein virsh define aus dem Backup-XML.
--start / --no-start	VM am Ende gezielt starten oder aus lassen.
--shutdown-timeout <sek>	Timeout für shutdown vor Hard-Stop.
--force-stop	Bei hängender VM virsh destroy verwenden.
--dry-run	Nur anzeigen, nichts ausführen.
-h / --help	Hilfe anzeigen.

8. Disaster Recovery (DR)

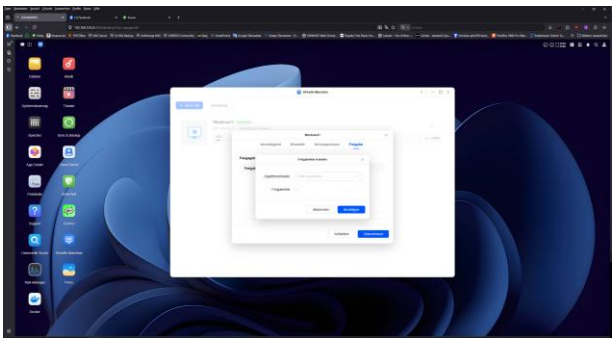
Disaster Recovery wird verwendet, wenn die VM in der UGREEN-VM-App oder in libvirt nicht mehr vorhanden ist. Das Skript definiert die VM aus dem Backup-XML neu, kopiert die Disks in das Ziel-Volume, registriert den Datenbankeintrag und repariert den VNC-/Freigabelink.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_restore.sh --dr --target-volume /volume2 04_12_2025_15-29-47 Windows11
```

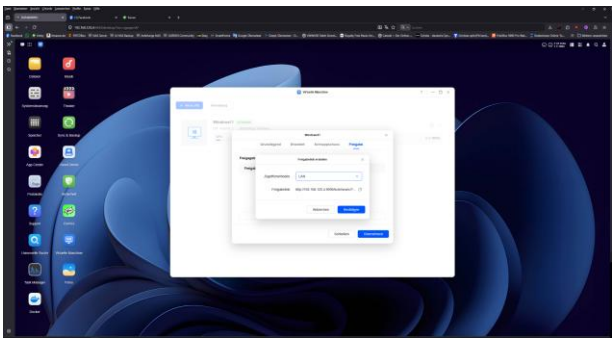
1. Backup-XML und qcow2-Dateien aus dem gewählten Zeitstempel-Ordner lesen.
2. Fehlendes @kvm-Zielverzeichnis auf dem Ziel-Volume anlegen.
3. VM per virsh define aus dem Backup-XML neu anlegen.
4. virtual_machine und virtual_machine_bind in vm.db registrieren.
5. virtual_machine_link neutralisieren und VNC-Guard aktivieren.
6. Nach der UI-Bestätigung die Konsole über ‚Verbinden' testen.



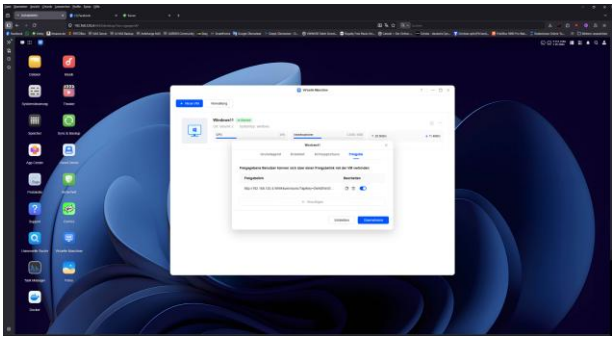
DR Schritt 1: In der VM den Reiter ‚Freigabe' öffnen.



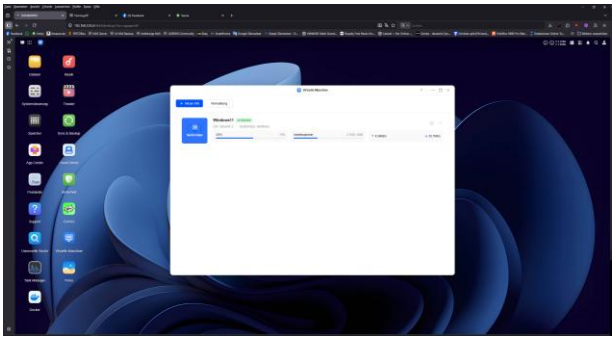
DR Schritt 2: ‚+ Hinzufügen' bzw. ‚Freigabelink erstellen'



DR Schritt 3: Zugriffsmethode LAN wählen und bestätigen



DR Schritt 4: Link erscheint – unten auf ‚Übernehmen' klicken



DR Schritt 5: Fenster schließen und danach auf ‚Verbinden' klicken

Wichtig im DR-Fall: Während der VNC-Guard aktiv ist, müssen die Schritte in der UGOS-Oberfläche zeitnah durchgeführt werden. Erst nach Bestätigen, Übernehmen und anschließendem Klick auf ‚Verbinden' ist die Konsole in der Regel wieder verfügbar.

9. Cronjob einrichten

Nach dem erfolgreichen Test richtet man die automatische Sicherung am einfachsten per crontab -e ein. Verwende immer vollständige Pfade.

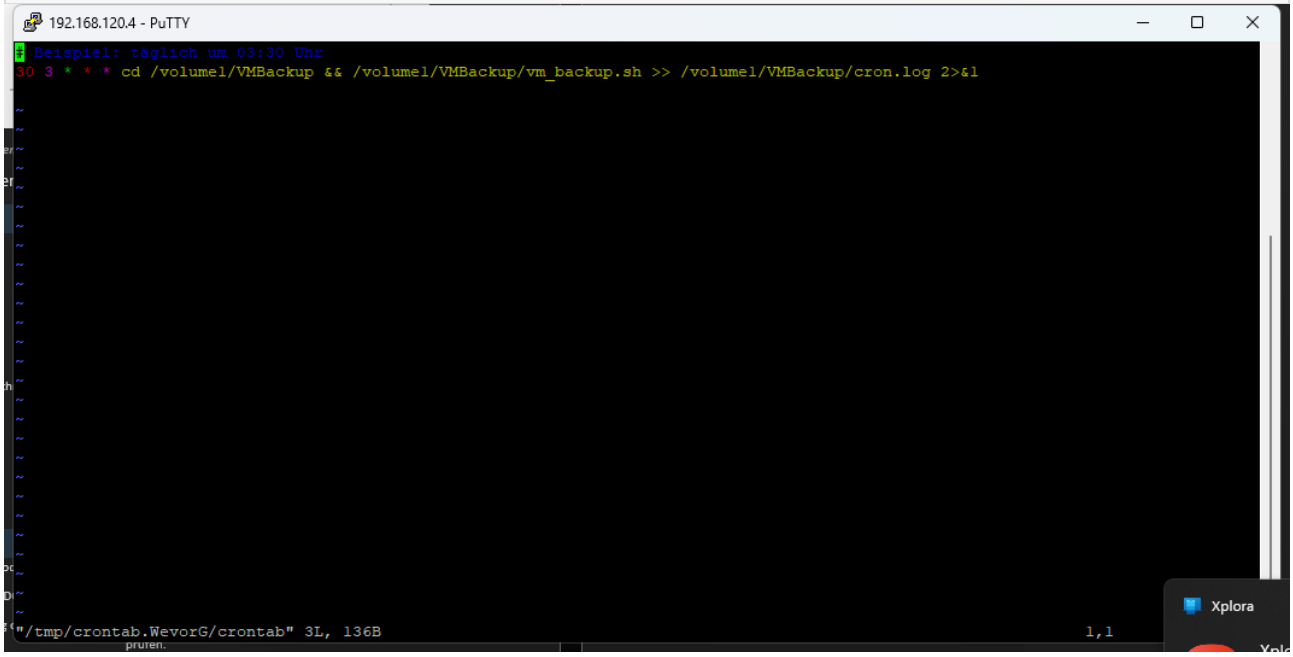
Beim ersten Aufruf von crontab -e kann eine Editor-Auswahl erscheinen. Für Einsteiger ist nano am einfachsten. Gib 1 ein und bestätige mit Enter.

Erste Auswahl des Editors für crontab -e

Speichern für Einsteiger (nano): Cron-Zeile einfügen, dann **Ctrl+O** drücken, mit **Enter** bestätigen und mit **Ctrl+X** den Editor schließen. Wenn danach eine Meldung wie *'installing new crontab'* erscheint, wurde der Cronjob erfolgreich gespeichert.

```
sudo -i
crontab -e

# Beispiel: täglich um 03:30 Uhr
30 3 * * * cd /volume1/VMBackup && /volume1/VMBackup/vm_backup.sh >> /volume1/VMBackup/cron.log
2>&1
```



Cron-Konfiguration

Diese Felder bzw. Werte musst du beim Ändern des Beispiels prüfen:

Feld	Bedeutung	Was du typischerweise änderst
1. Minute	Startminute	z. B. 30 -> 0
2. Stunde	Startstunde	z. B. 3 -> 22
3. Tag des Monats	Kalendertag	* = täglich, 1 = erster Tag im Monat
4. Monat	Monat	* = jeder Monat
5. Wochentag	Wochentag	* = jeder Tag, 1 = Montag
cd /volume1/VMBackup	Arbeitsverzeichnis	ändern, falls du einen anderen Basisordner nutzt
/volume1/VMBackup/vm_backup.sh	Skriptpfad	anpassen, falls das Paket woanders liegt
>> /volume1/VMBackup/cron.log 2>&1	Logdatei	optional anpassen oder entfernen

10. Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache	Praktische Lösung
Keine SSH-Verbindung	SSH nicht aktiviert oder falscher Port	SSH in UGOS prüfen und Port in PuTTY anpassen.
Backup sichert keine VM	VM_NAMES / VM_DOMAINS falsch	Titel bzw. virName in vm_backup.conf prüfen.
Keine Mail	SMTP unvollständig oder MAIL_ON falsch	SMTP_TO, SMTP_FROM, SMTP_SERVER und MAIL_ON prüfen.
Restore findet VM nicht	Falscher VM-Name oder falscher Backup-Ordner	Titel, virName oder UUID aus dem Backup verwenden.
DR startet, aber Konsole geht nicht	Freigabelink in der UI nicht bestätigt	VNC-Guard-Hinweise befolgen und Link erneut bestätigen.
„Permission denied“ oder Skript startet nicht	Ausführbares Bit nach dem Entpacken fehlt	Im Paketordner ausführen: chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh

English Manual

This manual describes the installation, configuration, backup, restore, and disaster recovery workflow of the V4.0 release package for UGREEN NAS VM Backup & Restore.

> The standard path used throughout this guide is /volume1/VMBackup. If you store the package somewhere else, update vm_backup.conf, the cron job, and the example commands accordingly.

0. Quick start

- Enable and harden SSH in UGOS.
- Create the shared folder VMBackup on Volume 1.
- Copy the release ZIP to /volume1/VMBackup and extract it there.
- Edit vm_backup.conf: language, paths, VM names, and SMTP settings.
- Set executable permissions with chmod +x.
- Run a manual backup test with ./vm_backup.sh.
- Run a restore test with ./vm_restore.sh or ./vm_restore.sh --dr.
- After that, schedule the automatic backup using cron.

1. Package contents and default structure

The V4.0 release contains three files:

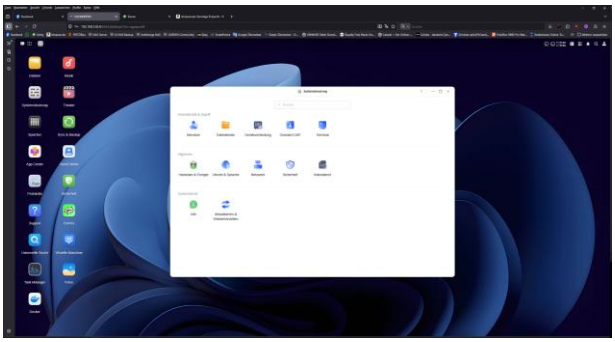
```
vm_backup.sh
vm_restore.sh
vm_backup.conf
```

Recommended target structure after extraction:

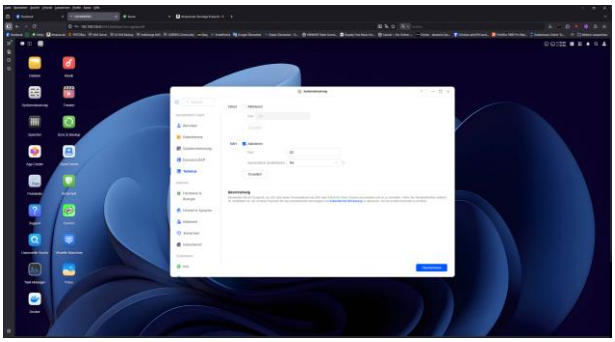
```
/volume1/VMBackup/
├── vm_backup.sh
├── vm_restore.sh
├── vm_backup.conf
├── vm_backup.log          # created automatically
├── vm_restore.log         # created automatically
└── <backup_timestamp>/    # created automatically during backups
```

2. Enable SSH on the UGREEN NAS

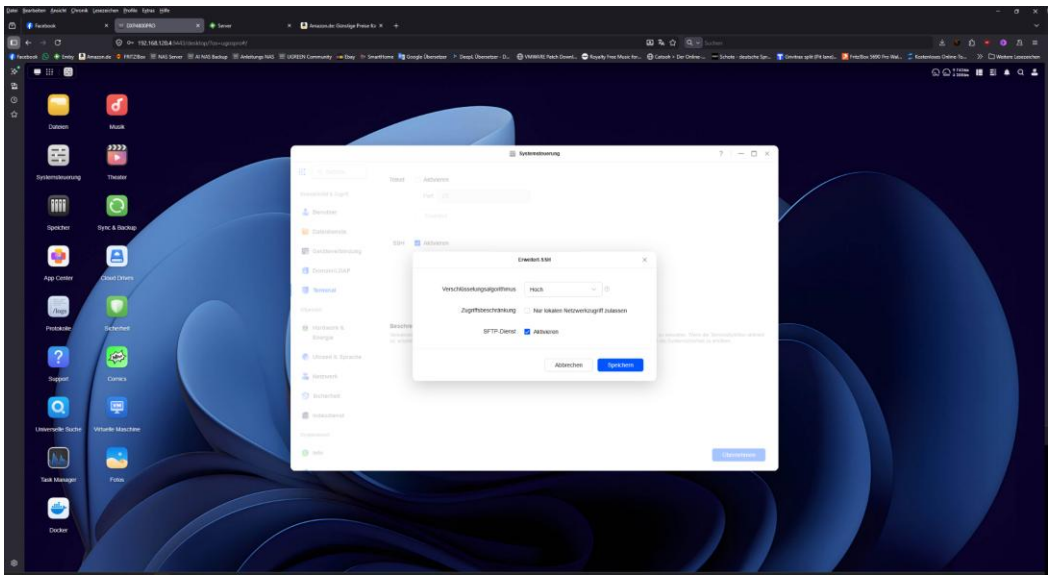
Open the UGOS web interface and go to Control Panel > Terminal. Enable SSH. Then click Advanced and set the recommended security options.



Open the Control Panel



Open Terminal and enable SSH

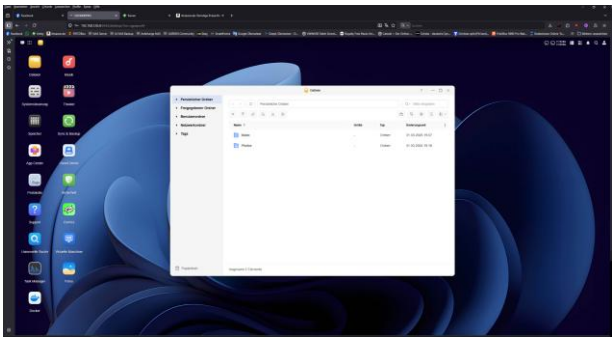


Advanced SSH settings: allow local network access only and set the encryption level to High, then save.

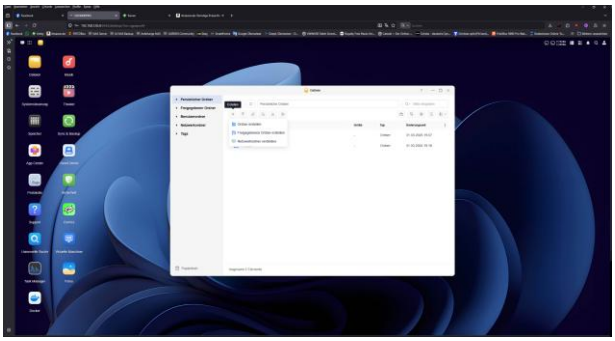
```
# Connect with PuTTY first
# then become root
sudo -i
whoami
```

3. Create the shared folder VMBackup

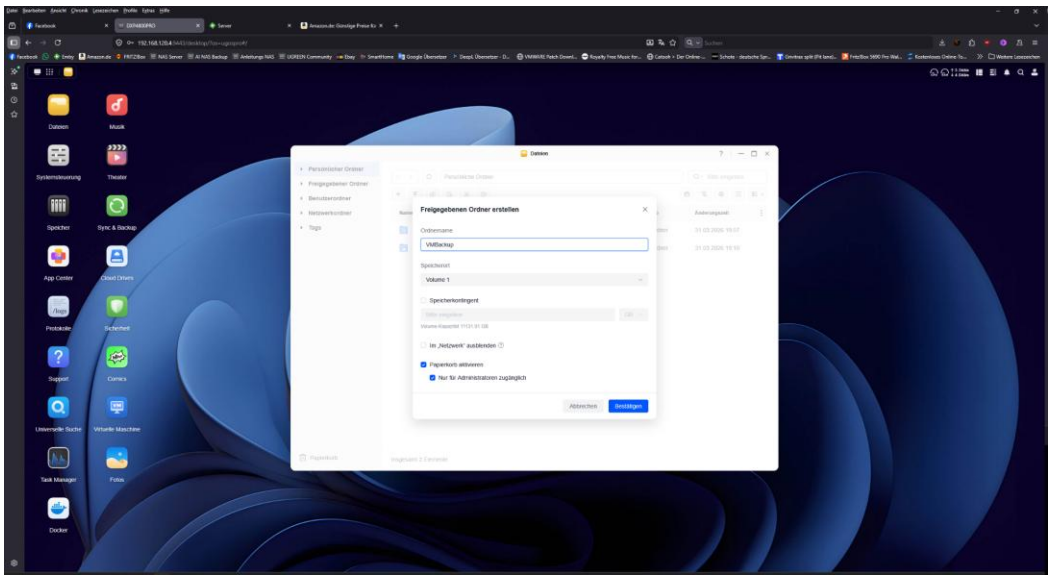
Use the Files app / shared folder dialog to create a folder named VMBackup on Volume 1. Disable the recycle bin option so the backup directory remains clean and predictable.



Open the Files app



Choose Create Shared Folder



Enter VMBackup, select Volume 1, and remove the recycle bin check mark before confirming.

4. Extract the release package and prepare the files

Copy the V4.0 release ZIP into /volume1/VMBackup and extract it there. Afterwards, verify file permissions and adjust the configuration file.

Important about ZIP files and permissions: On UGOS/Linux, ZIP archives usually do not preserve the executable bit of shell scripts. After extracting the package, always run the following command before starting the scripts:

```
chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh
```

If you skip this step, you may get errors such as **'Permission denied'** or the scripts may fail to start directly.

```
cd /volume1/VMBackup
unzip UGREEN_VM_Backup_Restore_V4.0.zip
chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh
ls -la
```

5. Edit vm_backup.conf

vm_backup.conf is the shared configuration for both vm_backup.sh and vm_restore.sh. The most important parts are language, paths, VM selection, and SMTP.

Variable	Meaning	Example
SCRIPT_LANG	Language of script output and guidance. Allowed: de or en.	de / en
BACKUP_ROOT	Base directory for all VM backups.	/volume1/VMBackup
LOG_FILE	Log file for vm_backup.sh.	/volume1/VMBackup/vm_backup.log
RESTORE_LOG_FILE	Log file for vm_restore.sh.	/volume1/VMBackup/vm_restore.log
LIBVIRT_DEFAULT_URI	Libvirt URI. Default is qemu:///system.	qemu:///system
VM_NAMES	List of VM titles. Empty = back up all VMs.	Win2022 Windows11
VM_DOMAINS	Alternative direct virName/domain list.	
STOP_VMS	Shut down running VMs before the backup.	yes / no
RESTART_VMS	Restart only the VMs that were running before the backup.	yes / no
STOP_ONLY_BACKUP_VMS	Stop only selected VMs or all running VMs.	yes / no
RETENTION_COUNT	Number of backup runs to keep.	4
LOG_MAX_SIZE_MB	Maximum backup log size in MB. 0 = disabled.	5

LOG_MAX_FILES	Number of rotated log files to keep.	5
NAS_NAME	NAS display name used in the subject and mail summary.	Ugreen NAS
SMTP_TO	Recipient address for notifications.	user@example.com
SMTP_FROM	Sender address.	nas@example.com
SMTP_SERVER	SMTP server for Python SMTP sending.	mail.example.com
SMTP_PORT	SMTP port. 587=STARTTLS, 465=SSL, 25=unencrypted.	587
SMTP_USER	SMTP user. Leave empty if no authentication is required.	username
SMTP_PASS	SMTP password. Leave empty if no authentication is required.	secret
MAIL_FORMAT	Mail format: html or text.	html
MAIL_ON	Sending mode: always, error, or never.	always
SENDMAIL_BIN	Path to the sendmail fallback binary.	/usr/sbin/sendmail
DR_DEFAULT_VNC_GUARD_SECS	Default VNC guard duration when --dr is used.	240

Recommendation: before the first test run, verify SCRIPT_LANG, BACKUP_ROOT, LOG_FILE, RESTORE_LOG_FILE, VM_NAMES, and all SMTP settings carefully. The standard package directory is /volume1/VMBackup.

6. Run a manual backup

The backup script reads the VM selection from vm_backup.conf. In normal operation, there are no mandatory command line parameters.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_backup.sh
```

- BACKUP_ROOT defines the destination for all timestamped backups.
- STOP_VMS=yes shuts down running VMs for a consistent backup.
- RESTART_VMS=yes starts the VMs that were running before the backup.
- Notification emails can be sent as HTML or plain text.

7. Normal restore

A normal restore overwrites the qcow2 files of an already existing VM. The VM should be powered off or gracefully shut down by the script.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_restore.sh --target-volume /volume2 04_12_2025_15-29-47 Windows11
```

Important vm_restore.sh options:

Option	Function
--config <path>	Use an alternative configuration file.
--dr	Disaster recovery: define the VM, copy disks, register the DB, and repair the link.
--register-db	Run DB registration only.
--reset-link	Neutralize the VNC/share link in vm.db so UGOS recreates it.
--target-volume /volume2	Define the target volume for restore/DR.
--os-type <windows|linux>	Override osType in the database.
--system-version <value>	Set systemVersion in the database.

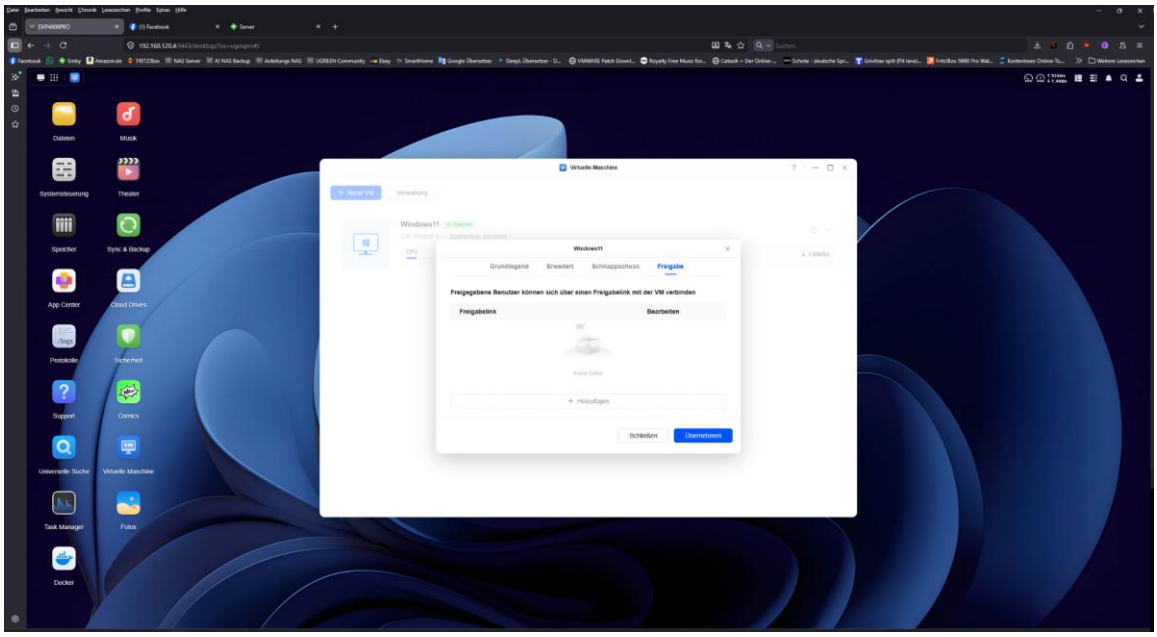
--display-name <name>	Set the display name in the UGREEN UI.
--no-service-restart	Skip service restarts after restore.
--vnc-guard <sec>	Enable the VNC guard for a defined duration.
--no-vnc-guard	Disable the VNC guard.
--trace-link	Log link state while the guard is active.
--guard-reset-ports	Also reset ports to 0 while the guard is active.
--no-xml	Skip virsh define from the backup XML.
--start / --no-start	Explicitly start the VM or keep it powered off.
--shutdown-timeout <sec>	Shutdown timeout before a hard stop.
--force-stop	Use virsh destroy if a VM hangs.
--dry-run	Show actions only; do not execute anything.
-h / --help	Show help.

8. Disaster Recovery (DR)

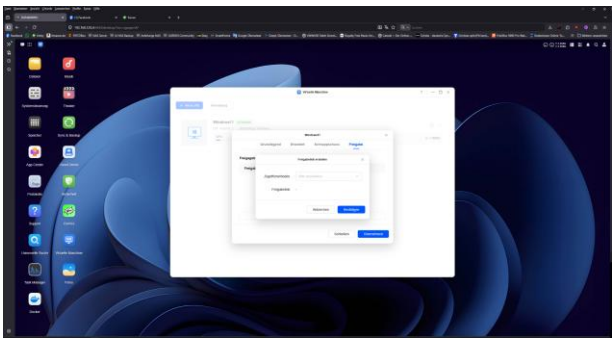
Disaster Recovery is used when the VM no longer exists in the UGREEN VM app or in libvirt. The script re-defines the VM from the backup XML, copies the disks to the target volume, registers the database entry, and repairs the VNC/share link.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_restore.sh --dr --target-volume /volume2 04_12_2025_15-29-47 Windows11
```

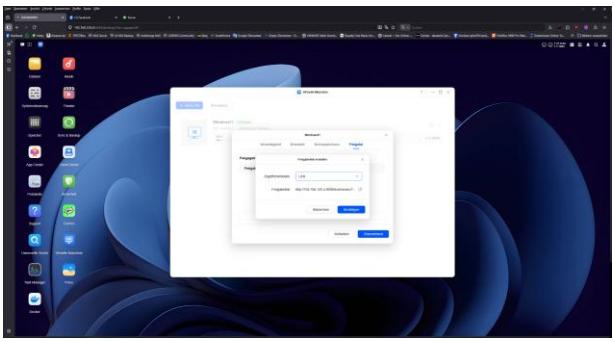
7. Read the backup XML and qcow2 disks from the selected timestamp folder.
8. Create the missing @kvm target directory on the target volume if needed.
9. Define the VM again with virsh define from the backup XML.
10. Register virtual_machine and virtual_machine_bind in vm.db.
11. Neutralize virtual_machine_link and activate the VNC guard.
12. After UI confirmation, test the console using Connect.



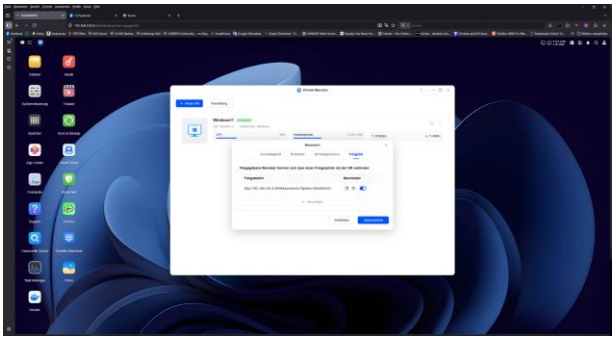
DR step 1: open the Share tab of the restored VM.



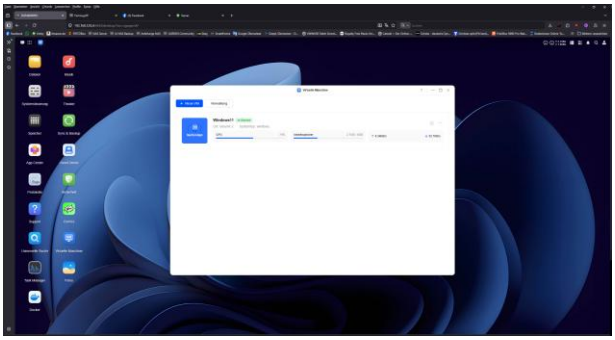
DR step 2: click '+ Add' / 'Create share link'



DR step 3: select LAN and confirm



DR step 4: when the link appears, click Apply



DR step 5: close the dialog and click Connect

Important during DR: while the VNC guard is active, the UI steps should be completed promptly. In practice, the console usually becomes available only after Confirm, Apply, and finally clicking Connect.

9. Create the cron job

After a successful test, the easiest way to automate backups is crontab -e. Always use full absolute paths.

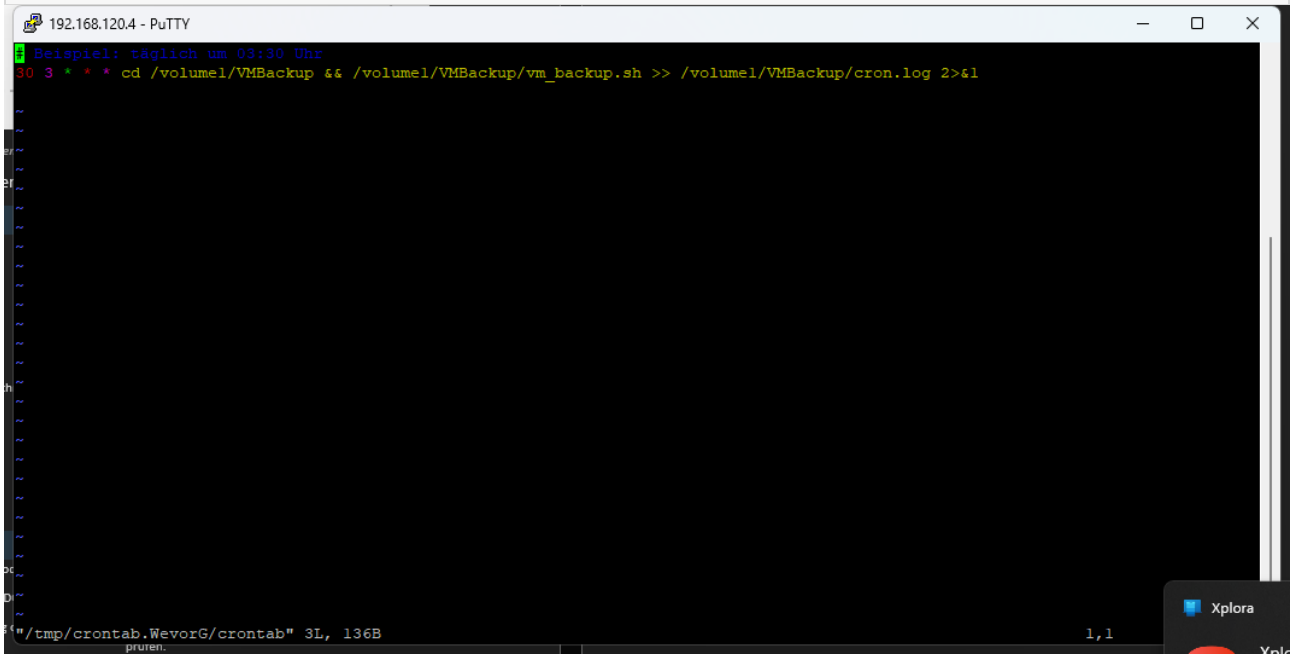
When crontab -e is started for the first time, the system may ask which editor to use. For beginners, nano is the easiest choice. Enter 1 and press Enter.

First editor selection for crontab -e

Saving for beginners (nano): paste the cron line, press **Ctrl+O**, confirm with **Enter**, and close the editor with **Ctrl+X**. If you then see a message such as *'installing new crontab'*, the cron job has been saved successfully.

```
sudo -i
crontab -e

# Example: every day at 03:30
30 3 * * * cd /volume1/VMBackup && /volume1/VMBackup/vm_backup.sh >> /volume1/VMBackup/cron.log
2>&1
```



cron configuration.

These are the fields and values you typically change when adapting the example:

Field	Meaning	What you usually change
1. Minute	Start minute	e.g. 30 -> 0
2. Hour	Start hour	e.g. 3 -> 22
3. Day of month	Calendar day	* = daily, 1 = first day of the month
4. Month	Month	* = every month
5. Weekday	Weekday	* = every day, 1 = Monday
cd /volume1/VMBackup	Working directory	change if your package lives elsewhere
/volume1/VMBackup/vm_backup.sh	Script path	adjust if you use another base directory
>> /volume1/VMBackup/cron.log 2>&1	Log file	optional; adapt or remove as needed

10. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Practical fix
No SSH connection	SSH is disabled or the port is wrong	Check SSH in UGOS and verify the port in PuTTY.
No VM gets backed up	VM_NAMES / VM_DOMAINS are incorrect	Check the title or virName in vm_backup.conf.
No email	SMTP is incomplete or MAIL_ON is wrong	Verify SMTP_TO, SMTP_FROM, SMTP_SERVER, and MAIL_ON.
Restore cannot resolve the VM	Wrong VM name or wrong backup directory	Use the title, virName, or UUID from the backup.
DR finishes but the console is unavailable	The share link was not confirmed in the UI	Follow the VNC guard instructions and confirm/apply the link again.
"Permission denied" or script does not start	Executable bit is missing after extraction	Run in the package directory: chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh